

Previamente:

* Homología simplicial

$$H_n(K; \mathbb{F}) = \frac{\ker(\partial_n) \xleftarrow{\text{ciclos}}}{\text{img}(\partial_{n+1}) \xrightarrow{\text{fronteras}}}$$

* Números de Betti

$$\begin{aligned} \beta_n(K; \mathbb{F}) &= \dim_{\mathbb{F}} (H_n(K; \mathbb{F})) \\ &= \text{rank}(\partial_n) - \text{null}(\partial_{n+1}) \\ &\approx \# \text{ de huecos } n\text{-dimensionales de } K. \end{aligned}$$

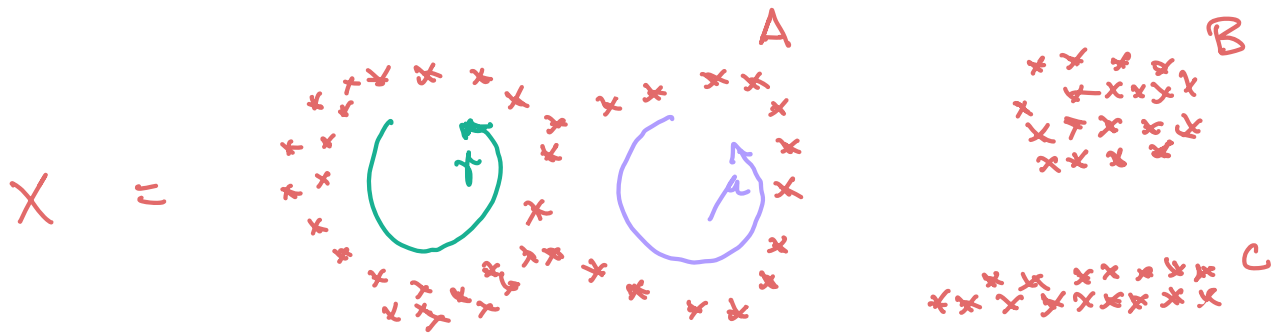
$\left(\begin{array}{l} n=0 \text{ componentes arco-conexas, } n=1 \text{ ciclos, } n=2 \text{ cavidades} \\ \begin{array}{ccc} \begin{array}{c} \text{Diagrama 1: Un triángulo y una línea separada.} \\ \beta_0 = 2 \end{array} & \begin{array}{c} \text{Diagrama 2: Una estructura con 3 ciclos sombreados.} \\ \beta_1 = 3 \end{array} & \begin{array}{c} \text{Diagrama 3: Una estructura con 1 hueco sombreado.} \\ \beta_2 = 1 \end{array} \end{array} \right)$

* Para K finito $\chi(K) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \beta_n(K; \mathbb{F})$

Hoy

* Persistencia Homológica de los datos

Pregunta: Dados datos (X, d_X) , cuales son sus "números de Betti"?



Moralmente:

$\beta_0 \approx 3$ # de componentes (clusters: A, B, C)

$\beta_1 \approx 2$ # de ciclos (γ , μ)

En realidad:

$\beta_0(X; \mathbb{F}) = \#(X)$ — los puntos están desconectados

$\beta_1(X; \mathbb{F}) = 0$ — no hay ciclo continuo en X .
(no hay aristas)

Idea: Imitar la construcción de los grafos de proximidad $G_\alpha(X, d_X)$, Pero con complejos simpliciales $K_\alpha = K_\alpha(X, d_X)$ y calcular $\beta_n(K_\alpha; \mathbb{F})$.

Def: Sea (X, d_X) un conjunto de datos (espacio métrico)
y para $\varepsilon \in \mathbb{R}$ sea

$$R_\varepsilon(X, d_X) = \left\{ \underbrace{\{x_0, \dots, x_n\}}_{\sigma} \subseteq X \mid \underbrace{\max_{1 \leq i, j \leq n} d_X(x_i, x_j)}_{\text{diam}(\sigma)} < \varepsilon \right\}$$

note:

i) Si $G_\varepsilon(X, d_X)$ es el grafo de ε -vecindad, entonces

$\sigma \in R_\varepsilon(X, d_X)$ si y solo si todas sus aristas están en $G_\varepsilon(X, d_X)$.

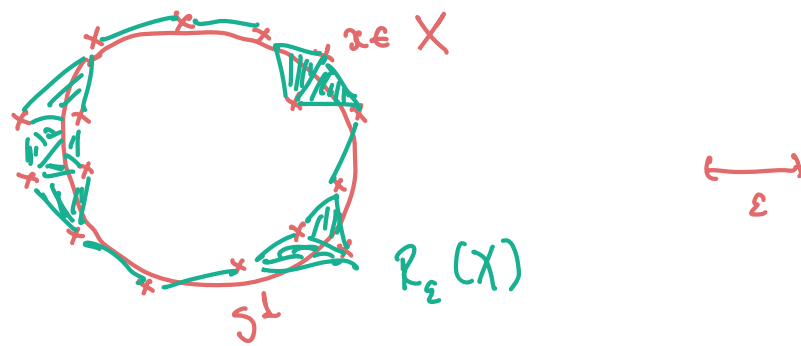
ii) $R_\varepsilon(X, d_X)$ es un complejo simplicial $\forall \varepsilon > 0$:

Si $\sigma \in R_\varepsilon(X, d_X)$ y $\emptyset \neq \tau \subseteq \sigma$, entonces

$$\text{diam}(\tau) \leq \text{diam}(\sigma) < \varepsilon \Rightarrow \tau \in R_\varepsilon(X, d_X).$$

$R_\varepsilon(X, d_X) \leftarrow$ complejo de (Vietoris-)Rips

a escala ε .



Teorema (J. Latscher, "Vietoris-Rips Complexes of metric spaces near a closed Riemannian manifold", 2001)

Sea $M \subseteq \mathbb{R}^N$ una variedad Riemanniana cerrada.

Entonces, existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que si $0 < \varepsilon \leq \varepsilon_0$,
entonces existe $\delta_\varepsilon > 0$ para el cual si $X \subseteq \mathbb{R}^N$ y

$$d_H^{\mathbb{R}^N}(X, M) < \delta_\varepsilon \quad \text{entonces} \quad |R_\varepsilon(X)| \cong M$$

$\uparrow$ distancia de Hausdorff $\uparrow$ realización geométrica

Pregunta: Dados datos (X, d_X) , como recogemos
el valor de $\varepsilon > 0$ tal que $R_\varepsilon(X, d_X)$ refleja
la topología ("los huecos") de los datos?

Actividad: Notebook - Clave 5, Parte I.

Idea: Variar ε y mirar como cambian los huecos
en $\mathcal{R}_\varepsilon(X, d_X)$.

Persistencia Homológica

Def: Una filtración simplicial es una familia

$\mathcal{K} = \{K_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{R}}$ que satisface:

- (+)
- 1) K_α es un complejo simplicial $\forall \alpha \in \mathbb{R}$
 - 2) Si $\alpha \leq \alpha'$, entonces $K_\alpha \subseteq K_{\alpha'}$

Ejemplo: (X, d_X) conjunto de datos y sea $\varepsilon' \gg \varepsilon$.

$$\sigma \in \mathcal{R}_\varepsilon(X, d_X) \iff \text{diam}(\sigma) < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \text{diam}(\sigma) < \varepsilon'$$

$$\iff \sigma \in \mathcal{R}_{\varepsilon'}(X, d_X)$$

$$\Rightarrow \mathcal{R}_\varepsilon(X, d_X) \subseteq \mathcal{R}_{\varepsilon'}(X, d_X) \quad \text{y por tanto}$$

$\mathcal{R}(X, d_X) = \{ \mathcal{R}_\varepsilon(X, d_X) \}_{\varepsilon \in \mathbb{R}}$ es una filtración simplicial

↑ filtración de Rips.

Nota: Si X es finito, entonces $\mathcal{R}_\varepsilon(X, d_X)$

solo cambia para un número finito de valores de

$$\varepsilon : 0 = \varepsilon_0 < \varepsilon_1 < \dots < \varepsilon_N < \infty$$

$$\emptyset = \mathcal{R}_{\varepsilon_0}(X) \subsetneq \mathcal{R}_{\varepsilon_1}(X) \subsetneq \dots \subsetneq \mathcal{R}_{\varepsilon_N}(X) = \mathcal{P}(X) - \{\emptyset\}$$



Def: Una filtración $K_0 \subseteq K_1 \subseteq K_2 \subseteq \dots \subseteq K_N$

se dice por-simplices (simplex-wise) si:

$$K_0 = \{\sigma_0\}$$

$$K_1 = \{\sigma_0, \sigma_1\}$$

$$K_2 = \{\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2\}$$

⋮

$$K_N = \{\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_N\}$$

$$K_n = K_{n-1} \cup \{\sigma_n\}$$

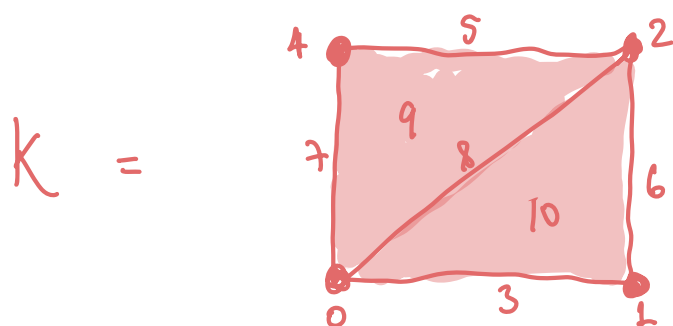
↑

se agrega un

simplejo a la vez.

Ejemplo:

K_0	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5
K_6	K_7	K_8	K_9	K_{10}	



Teorema: Si $K' = K \cup \{\sigma\}$ son complejos simpliciales
y σ es un n -simplejo, entonces:

1) $\beta_j(K'; \mathbb{F}) = \beta_j(K; \mathbb{F})$ si $j \neq n, n-1$

2) Solo una de las siguientes cosas pasa:

$$\beta_n(K'; \mathbb{F}) = \beta_n(K; \mathbb{F}) + 1 \quad \vdots \quad \beta_{n-1}(K'; \mathbb{F}) = \beta_{n-1}(K; \mathbb{F}) - 1$$

σ crea un hueco n -dimensional σ destruye un hueco $(n-1)$ -dimensional

"Prueba": Utilice el teorema del rango-nulidadad
 y la igualdad $\beta_j = \text{null}(\partial_j) - \text{rank}(\partial_{j+1})$

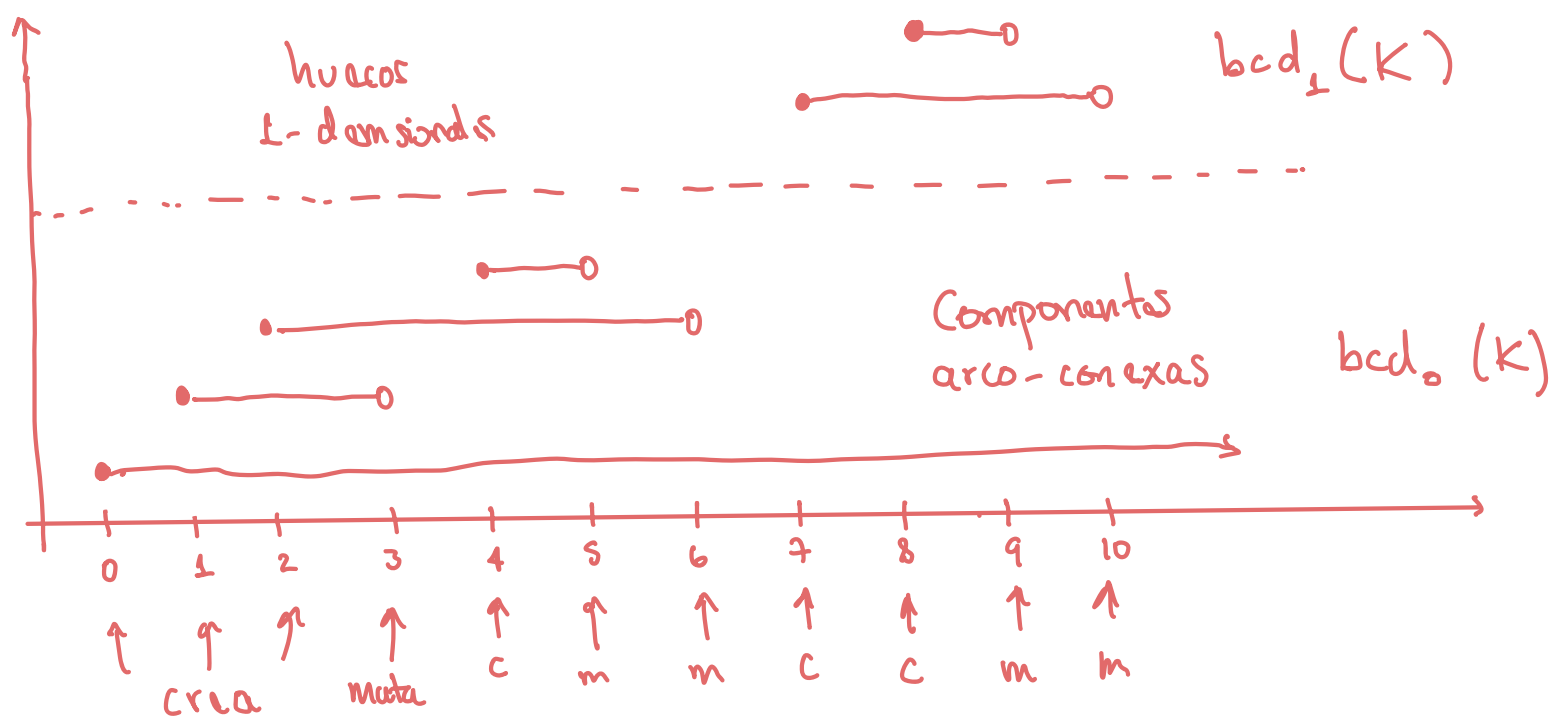
Idea (Persistencia homológica) en una filtración
 por simplejos $K_n = \{\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n\}$, $n = 0, \dots, N$,

uno puede "aparear" los índices de forma
 (i, j) , $0 \leq i < j \leq N$

donde $\sigma_i \leftarrow$ crea una clase de homología

$\sigma_j \leftarrow$ mata una clase creada por σ_i

Códigos de Barras (Barcode)



Def: Dada una filtración $\mathcal{K} = \{K_n\}_{n=0}^N$ por simplajos

$$K_n = \{\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n\} \quad n=0, \dots, N$$

su código de barras en dimension m

$$bcd_m(\mathcal{K}; \mathbb{F})$$

es un conjunto de intervalos de forma

a) $[i, j) \leftarrow \sigma_i$ es un m -simplejo
que crea una clase de homología

σ_j es un $(m+1)$ -simplejo
que la mata

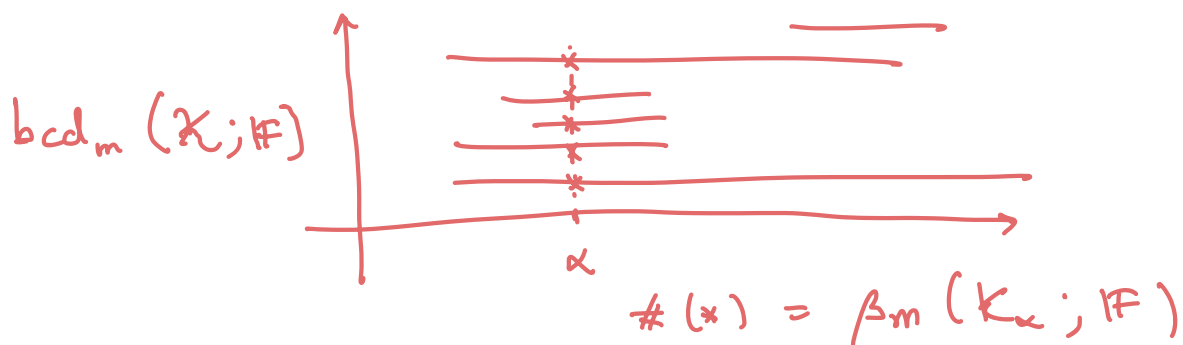
b) $[1, \infty) \leftarrow \sigma_1$ as an m -simplex
 que crea una clase de homología
 que nunca muera.

Note: Los barcodes $\left\{ bcd_m(\mathcal{K}; \mathbb{F}) \right\}_{m=0}^{\infty}$

se pueden calcular en tiempo $O(n^3)$ utilizando
 reducción de matrices (Carlsson and Zomorodian)

Prop: Dada $\mathcal{K} = \{K_\alpha\}_\alpha$ una filtración con
 códigos de barra $bcd_m(\mathcal{K}; \mathbb{F})$, los
 números de Betti satisfacen:

$$\beta_m(K_\alpha; \mathbb{F}) = \# \left\{ I \in bcd_m(\mathcal{K}; \mathbb{F}) \mid \alpha \in I \right\}$$



Moralaja:

* Barras largas = huecos que
persisten (estables, reales)

* Barras cortas = huecos inestables
(e.g. ruido).